TANGGAL PERCOBAAN : 16 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4: Grading

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Anisa Dwi Lestari

NIM : 1306625005

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul-4
Grading

1. Problem Statement

Program grading mahasiswa dibuat untuk membaca dan mengolah data nilai mahasiswa dari file DataNilai.xlsx. Program menghitung nilai akhir berdasarkan bobot Nilai Lain-lain, UTS, dan UAS, menentukan grade setiap mahasiswa berdasarkan rentang nilai akhir, menampilkan laporan nilai mahasiswa, serta menghitung jumlah mahasiswa pada setiap grade dan total seluruh mahasiswa.

2. Mathematical Equation

*Perhitungan Nilai Akhir

$$NA = (0{,}30 \times NL) + (0{,}35 \times UT) + (0{,}35 \times UAS)$$

ket:

- NA = Nilai Akhir
- NL = Nilai Lain - lain (NilaiLain2)
- UTS = Ujian Tengah Semester
- UAS = Ujian Akhir Semester

*ketentuan penentuan grade

$86 \leq NA \leq 100$	A
$81 \leq NA < 86$	A-
$76 \leq NA < 81$	B+
$71 \leq NA < 76$	B
$66 \leq NA < 71$	B-
$61 \leq NA < 66$	C+
$56 \leq NA < 61$	C
$N < 56$	TL

** Counting Grade

$$Cg = \sum_{i=1}^{N} I\,(Gi = g)$$

ket:

- Cg = jumlah mahasiswa dengan grade g.
- N = total mahasiswa
- Gi = grade mahasiswa ke-i
- $I\,(Gi = g)$ = jika grade mahasiswa dengan g, dan 0 jika berbeda.

3. Algoritma

1. Mulai
2. Tampilkan fungsi main()
   2.1. Cetak "Judul program Grading"
   2.2. Cetak "Nama: Anisa Dwi Lestari"
   2.3. Cetak "NIM: 130662500S"
   2.4 Panggil fungsi baca-data(), lalu simpan hasilnya ke variabel data-mahasiswa
   2.5 Panggil fungsi tampilkan-laporan (data-mahasiswa), lalu simpan hasilnya ke variabel hasil
   2.6 Panggil fungsi tampilkan. retap (hasil) untuk menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa berdasarkan grade.
   2.7 Cetak teks "SELESAI".
3. Panggil fungsi baca-data()
   3.1 Membuka file DataNilai.xlsx dan pilih sheet "Data-nilai".
   3.2 Menginisialisasi list data_mahasiswa = [] dan variabel baris = 2
   3.3 Selama baris <= sheet.max-row, lakukan langkah berikut:
      3.3.1 Baca nama, NilaiLain2, UTS, dan UAS dari baris yang sedang diproses.
      3.3.2 Jika nama tidak kosong, tambahkan data [nama, NilaiLain2, UTS, UAS] ke dalam list data-mahasiswa
      3.3.3 Tambahkan nilai baris dengan 1.
   3.4 Tutup workbook setelah selesai membaca data
   3.5 kembalikan list data-mahasiswa menggunakan return.
4. Panggil fungsi tampilkan-laporan (data-mahasiswa)
   4.1 Cetak judul "LAPORAN GRADING MAHASISWA" dan header tabel No|Nama|Nilai akhir|Grade.
   4.2. Menginisialisasi list hasil = [] dan variabel i = 0
   4.3 selama i < len (data-mahasiswa), lakukan langkah berikut:
      4.3.1 Ambil nama, NilaiLain2, UTS, dan UAS dari data_mahasiswa [i].
      4.3.2 Panggil fungsi hitung-nilai (NilaiLain2, UTS, UAS) dan simpan hasilnya ke variabel NA
      4.3.3 Panggil fungsi tentukan_grade (NA) dan simpan hasilnya ke variabel grade
      4.3.4 Cetak nomor mahasiswa, nama, nilai akhir, dan grade.
      4.3.5 Tambahkan data [nama, NA, grade] ke dalam list hasil
      4.3.6 tambahkan nilai i dengan 1
   4.4. Cetak garis penutup tabel
   4.5 kembalikan list hasil menggunakan return
5. Panggil fungsi hitung_nilai (NilaiLain2, UTS, UAS)
   5.1 Hitung nilai akhir mahasiswa menggunakan persamaan:

$$NA = (0{,}30 \times NL) + (0{,}35 \times UTS) + (0{,}35 \times UAS)$$

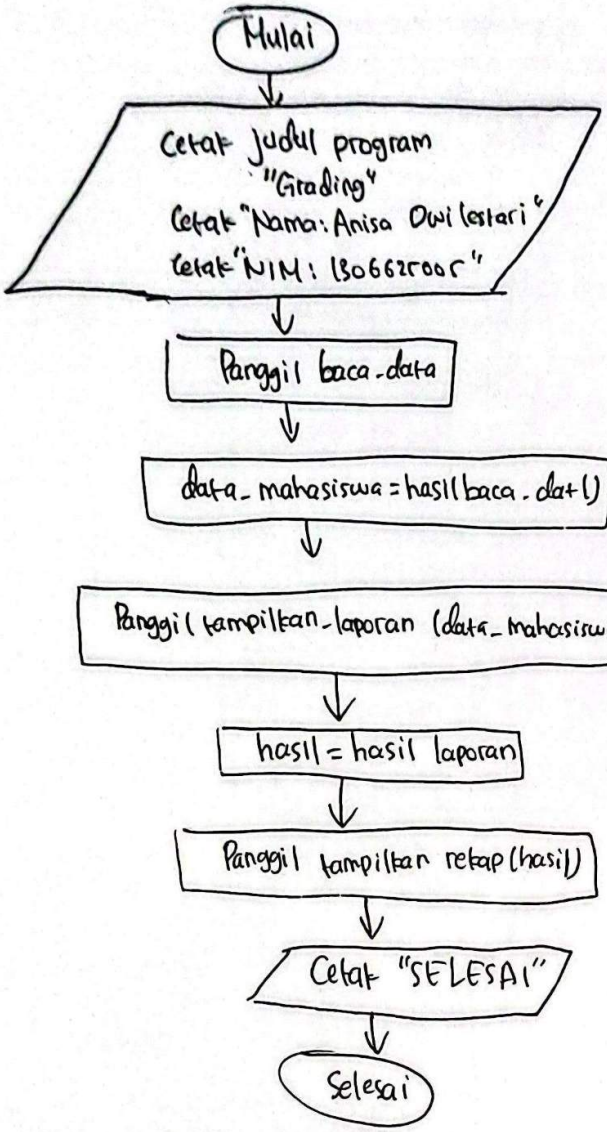
   5.2 kembalikan nilai akhir NA menggunakan return

6. Panggil fungsi tentukan_grade (NA)
   6.1 Jika 86 <= NA <= 100, tetapkan grade = "A"
   6.2 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 81, tetapkan grade = "A-"
   6.3 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 76, tetapkan grade = "B+"
   6.4 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 71, tetapkan grade = "B"
   6.5. Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 66, tetapkan grade = "B-"
   6.6. Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 61, tetapkan grade = "C+"
   6.7 Jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan NA >= 56 tetapkan grade = "C"
   6.8 Jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, tetapkan grade = "TL"
   6.9 kembalikan nilai grade menggunakan return
7. Panggil fungsi tampilkan_rekap (hasil)
   7.1 Inisialisasi counter setiap grade dengan nilai 0:
      - Count_A = 0
      - Count_Aminus = 0
      - Count_Bplus = 0
      - Count_B = 0
      - Count_Bminus = 0
      - Count_Cplus = 0
      - Count_C = 0
      - Count_TL = 0
   7.2 Inisialisasi variabel i = 0
   7.3 Selama i < len (hasil), lakukan langkah berikut:
      7.3.1 Ambil grade mahasiswa dari hasil [i][2]
      7.3.2 Tambahkan counter yang sesuai dengan grade mahasiswa sebesar 1
      7.3.3 Tambahkan nilai i dengan 1
   7.4 Cetak judul "REKAPITULASI GRADE"
   7.5 Cetak jumlah mahasiswa untuk setiap grade A, A-, B+, B, B-, C+, C, dan TL
   7.6. Hitung dan cetak total mahasiswa menggunakan len(hasil)
   7.7. Selesaikan fungsi

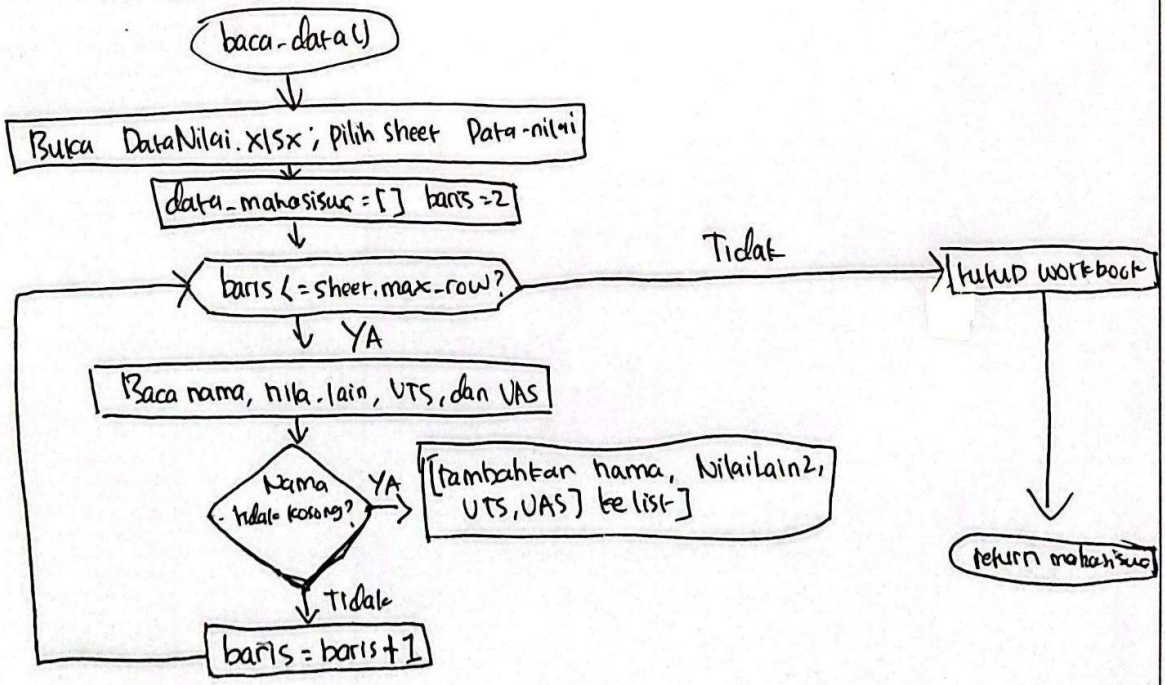
8. Selesai

4. Flowchart

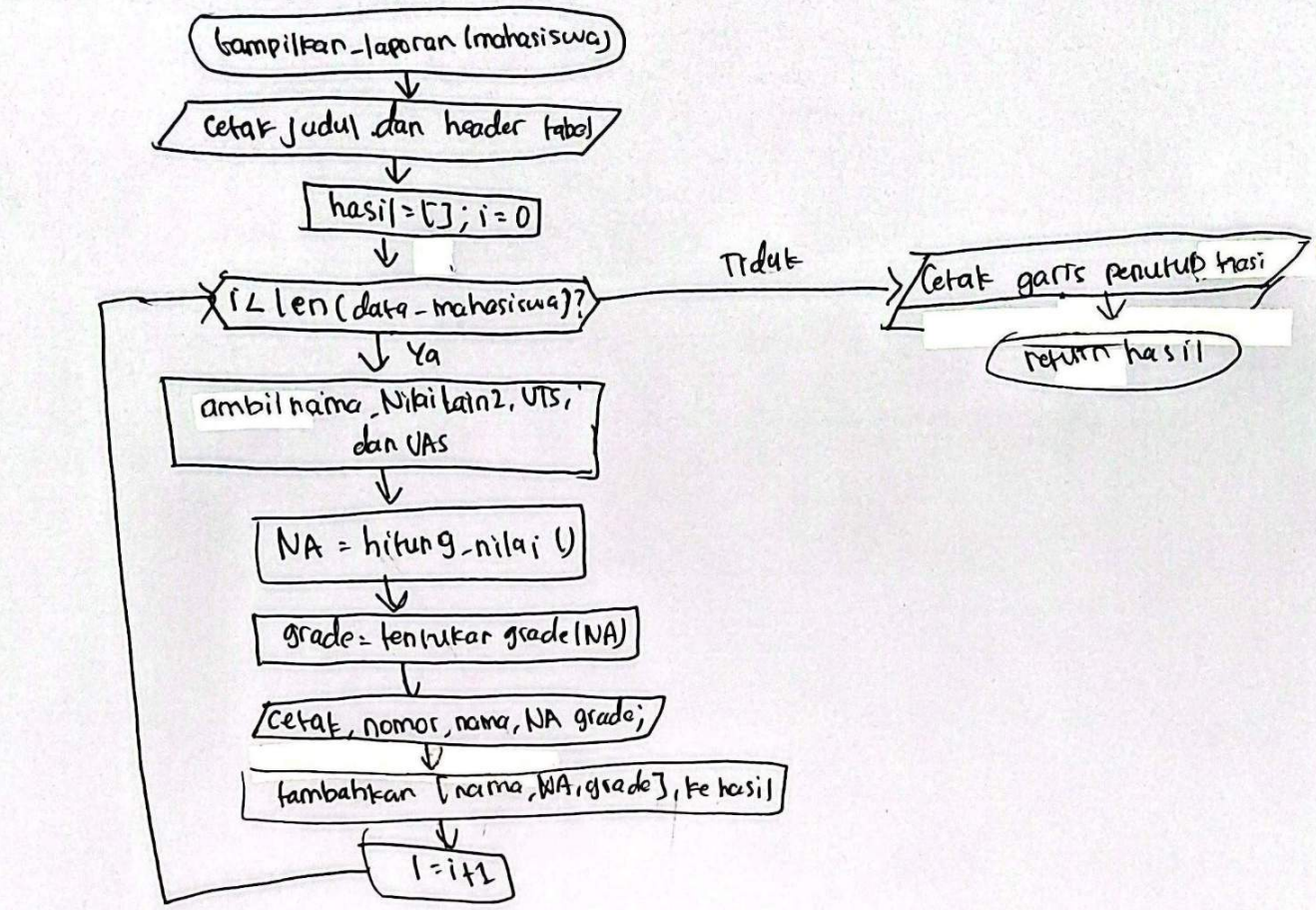
Program Utama (fungsi. mian ())



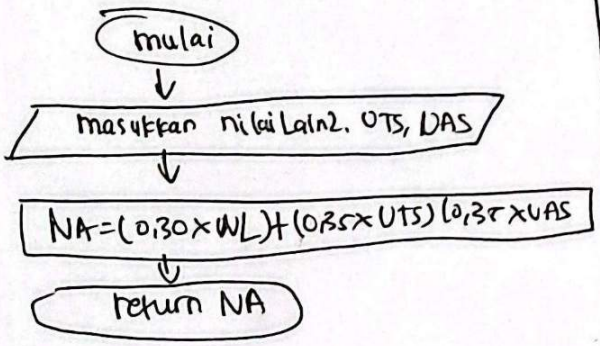
Program Fungsi baca_data ()



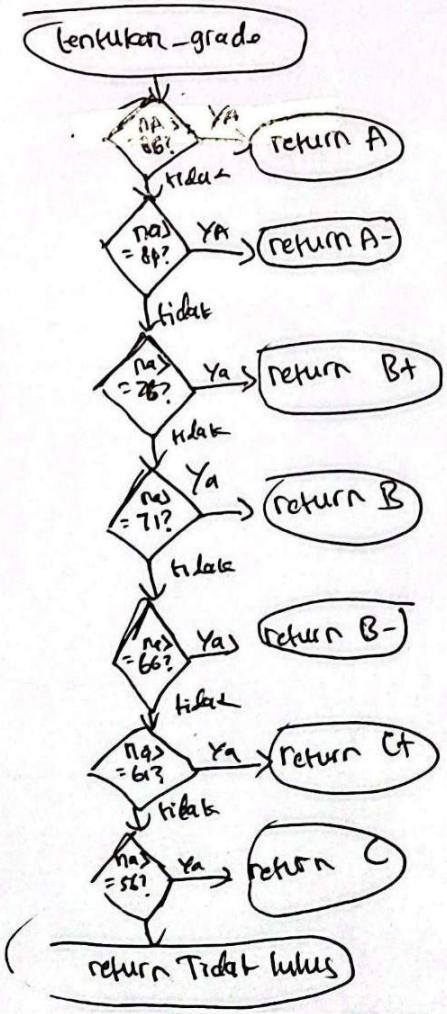
Fungsi tampilkan_laporan ()



Fungsi .hitung_nilai



fungsi .tentukan_grade



fungsi tampilkan rekap

